# Соловьев Максим

DevOps-инженер, 36 лет

13+ лет в IT, 6+ лет в DevOps

Telegram: @artfaal
Блог: @artfaal_log
Email: sys.dll@gmail.com
GitHub: artfaal
LinkedIn: maksim-solovev

## ОБО МНЕ

DevOps Expert Engineer, 13 лет в IT. DevOps на антифрод-платформе Jet Detective («Инфосистемы Джет»). Построил с нуля CI/CD, мониторинг и систему управления 160+ ВМ.
Опыт руководства командой из 7 человек, вывода релизов на прод в крупных гос. проектах, адаптации сервисов под Kubernetes.

## ОПЫТ РАБОТЫ

### DevOps Expert Engineer

окт. 2023 – настоящее время

Инфосистемы Джет

Jet Detective — платформа противодействия мошенничеству и финансового мониторинга (антифрод для банков, ритейла, промышленности). Отвечаю за всю инфраструктуру продукта.

**Инфраструктура и автоматизация**

- Разработал JD-Gateway (Python) — единую точку правды для 160+ ВМ в vSphere: lifecycle management, TTL, REST API, dynamic inventory для Ansible и Prometheus, Web UI
- Создал автоматический установщик продукта с поддержкой CentOS, RedOS и Astra Linux
- Автоматизировал подготовку ВМ через Packer (4 ОС) и Ansible (10+ ролей)

**CI/CD**

- Спроектировал и поддерживаю комплексные Jenkins pipeline для сборки и деплоя
- Реализовал параллельные сборки, динамическое создание воркеров в vSphere
- Встроил автотесты в PR pipeline и внедрил OWASP Dependency Check
- Мигрировал репозитории из Bitbucket в GitLab с сохранением CI/CD интеграций

**Мониторинг и логирование**

- Построил стек мониторинга с нуля: Telegraf + Prometheus + Grafana + Thanos
- Настроил алертинг, создал дашборды, реализовал гибкую систему уведомлений
- Развернул OpenSearch + Loki + Promtail + Logstash для логов

**Безопасность**

- Внедрил HashiCorp Vault (GitOps) для управления секретами
- Разработал SSH CA с Web UI и LDAP-аутентификацией
- Устранял замечания ИБ для банковского заказчика

**Собственные инструменты**

- Telegram-бот для управления инфраструктурой с LDAP и аудитом
- Глубокая система бэкапов (PostgreSQL, Jenkins, OpenSearch, Kafka) на MinIO S3
- GitLab webhook-сервер для автоматизации MR
- Apache Superset для embedded BI-дашбордов в продукте
- Платформа документации на базе MkDocs с drift-detection

### Team Lead DevOps

дек. 2019 – окт. 2023

Инфосистемы Джет

Проекты: ЕГРН, Атлант (Testing Automation Platform). Руководил DevOps-командой из 7 человек.

**Проект ЕГРН**

- Обеспечение инфраструктуры тестовых стендов (6+ стендов, 1000+ ВМ)
- Вывод релизов на продуктив — дебаг в боевых условиях, анализ логов
- Обновление MongoDB на продуктиве — плейбуки, продлайк-стенд, миграция данных

**Проект Атлант / TAP**

- Архитектор системы: разработка, внедрение и поддержка платформы автоматизации тестирования
- Адаптация сервисов под Kubernetes, развёртывание k8s-кластеров
- CI/CD консалтинг для внутренних проектов, пресейлы для банковских заказчиков

### Системный администратор / Веб-разработчик

март 2013 – окт. 2019

СаунаМастер → ЕОС Премиум-СПА-Технологии

Начинал как единственный IT-специалист в компании, вырос из сисадмина в веб-разработчика.

**Сисадмин (2013–2015)**

- Спроектировал IT-инфраструктуру малого бизнеса с нуля: ЛВС, серверы, IP-телефония, видеонаблюдение

**Веб-разработка (2015–2019)**

- Разработка коммерческих сайтов: DigitalOcean, Nginx, Python, Flask, MongoDB
- Создание промо-сайтов под маркетинговые кампании

## ИЗБРАННЫЕ КЕЙСЫ

### 01. JD-Gateway — единая точка правды для 160+ ВМ

**Задача:** 160+ виртуальных машин на стендах. Информация размазана по Confluence, головам инженеров и vSphere-консолям.

**Решение:** Разработал JD-Gateway на Python — веб-приложение с REST API, интеграцией с vSphere, dynamic inventory для Ansible и Prometheus, TTL-системой и Web UI.

**Результат:** Вместо ручного создания ВМ — API-вызов. Вместо «спроси Макса» — self-service. TTL не дают стендам превращаться в зомби.

**Урок:** «Единая точка правды» — не архитектурный паттерн, а культурное решение. Техническая часть — 30%, остальное — убеждение и удобство.

---

### 02. Мониторинг с нуля для антифрод-платформы

**Задача:** Продукт без мониторинга. Проблемы обнаруживались, когда кто-то жаловался или падал стенд.

**Решение:** Построил полный стек: Prometheus, Grafana, Thanos для долгосрочного хранения. Алертинг с гибкой системой уведомлений. OpenSearch + Logstash для логов.

**Результат:** Проблемы видны до того, как кто-то пожалуется. Дашборды — основной инструмент диагностики.

**Урок:** Мониторинг — это не «поставить Prometheus». Это дашборд, который конкретный человек открывает каждое утро. Если не отвечает на «всё ли ок?» за 5 секунд — бесполезен.

---

### 03. Jenkins как основа CI/CD на enterprise-проекте

**Задача:** Сложный продукт, много компонентов, несколько ОС, куча стендов. Нужен надёжный и быстрый CI/CD.

**Решение:** Комплексные pipeline для полного цикла. Параллельные сборки, динамические воркеры в vSphere. Active Choice UI. Автотесты в PR. OWASP Dependency Check.

**Результат:** Команда деплоит сама. PR не мержится без тестов. Зависимости проверяются на уязвимости автоматически.

**Урок:** Jenkins — мощный, но опасный. Без дисциплины pipeline превращаются в нечитаемые Groovy-скрипты.

---

### 04. Обновление MongoDB на продуктиве (ЕГРН)

**Задача:** Обновить MongoDB на продуктиве крупнейшего гос. IT-проекта. Даунтайм критичен, данные терять нельзя.

**Решение:** Ansible-плейбуки для обновления. Продлайк-стенд для полного прогона. Отладка до полной воспроизводимости.

**Результат:** Успешная миграция без потери данных и с минимальным даунтаймом.

**Урок:** На проде не бывает «попробуем». Каждый шаг проверен на стенде. Плейбуки — документация, которая ещё и исполняется.

---

### 05. Полтора месяца в LLM-зоопарке

**Задача:** Понять, можно ли с помощью LLM-агентов реально снять когнитивную нагрузку в ежедневной инженерной работе.

**Решение:** 299 часов за полтора месяца. 16 агентов на двух Mac mini. Попробовал OpenClaw, Claude Code, Codex, Gemini, Hermes, локальные модели, системы памяти.

**Результат:** Оставил 3 инструмента: Claude Code (код), Клоя / OpenClaw (персональный агент с памятью), Hermes (глубокий анализ). Остальное — выкинул.

**Урок:** Главная ловушка LLM — «когда у тебя молоток, всё вокруг гвозди». 16 агентов давали эндорфины, но не результат. Путь от усложнения к упрощению.

## НАВЫКИ

**Core:** Jenkins, GitLab CI/CD, Ansible, Docker, Prometheus, Grafana, HashiCorp Vault, VMware vSphere, Linux, PostgreSQL

**Extended:** Thanos, Packer, OpenSearch, Loki, Promtail, Logstash, Telegraf, Kafka, Keycloak, Nginx, Kubernetes, Terraform, Go, Python, Bash, Groovy, MinIO/S3, Apache Superset, Git

**Ранее:** Flask, MongoDB, HTML/JS/CSS, DigitalOcean, Ruby, Java, SonarQube

## ОБРАЗОВАНИЕ И СЕРТИФИКАТЫ

**Яндекс.Практикум** — DevOps для эксплуатации и разработки (включая Kubernetes) (2022–2023)

**Coursera** — An Introduction to Interactive Programming in Python (2014)

**ГБОУ СПО Педагогический колледж №1 им. К.Д. Ушинского** — Социальная педагогика (2006–2009)